CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice « bordée » : diagonalisable ?

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, et A la matrice dont la dernière colonne est ${}^t(a_1, \dots, a_n)$, la dernière ligne $(a_1, \dots, a_n)$, et dont tous les autres coefficients sont nuls. A est-elle diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On note $S = a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2$ (somme complexe, qui peut être nulle même si les a_k ne le sont pas).

Ce qu'on te demande. $\chi_A = X^{n-2}(X^2 - a_n X - S)$.

Corrigé

1. Le cas où $a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$

Alors $A = \operatorname{diag}(0, \dots, 0, a_n)$ est diagonale. On suppose désormais que l'un des a_k ($k \leqslant n-1$) est non nul.

2. Rang et polynôme caractéristique

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

Les $n-1$ premières colonnes sont $a_k\, e_n$, la dernière n'est pas colinéaire à e_n : $\operatorname{rg} A = 2$, $\dim \ker A = n-2$. Donc 0 est valeur propre de multiplicité au moins $n-2$; notons λ, μ les deux autres :

$$\lambda + \mu = \operatorname{tr} A = a_n, \qquad \lambda^2 + \mu^2 = \operatorname{tr}(A^2) = \underbrace{a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2}_{\text{lignes } 1 \text{ à } n-1} + \underbrace{S + a_n^2}_{\text{ligne } n}$$

$$= 2S + a_n^2.$$

(Coefficient (i,i) de A^2 : ligne i fois colonne i.) Donc $\lambda\mu = \frac{(\lambda+\mu)^2 - (\lambda^2+\mu^2)}{2} = -S$, et

$$\boxed{\chi_A = X^{n-2}(X^2 - a_n X - S).}$$

3. Discussion

- $S \neq 0$ **et** $\Delta = a_n^2 + 4S \neq 0$: $\lambda \neq \mu$, tous deux non nuls ($\lambda\mu = -S$). 0 a pour multiplicité $n-2 = \dim\ker A$, et λ, μ sont simples : A est diagonalisable.
- $S = 0$: $\chi_A = X^{n-1}(X - a_n)$, donc 0 a une multiplicité $\geqslant n-1 > n-2 = \dim\ker A$: non diagonalisable.
- $S \neq 0$, $\Delta = 0$: $\lambda = \mu = \frac{a_n}{2} \neq 0$ double. Mais $A - \lambda I_n$ contient le bloc $-\lambda I_{n-1}$ (lignes et colonnes 1 à $n-1$), inversible : $\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) \geqslant n-1$, $\dim E_\lambda \leqslant 1 < 2$: non diagonalisable.

A diagonalisable $\iff$ $(a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0)$ ou $(S \neq 0$ et $a_n^2 + 4S \neq 0)$.

Exemple : $n = 3$, $a_1 = 1$, $a_2 = i$: $S = 1 - 1 = 0$, non diagonalisable bien que symétrique (complexe).

Le piège

Invoquer le théorème spectral : il ne concerne que les matrices symétriques **réelles**. Sur $\mathbb{C}$, S peut s'annuler.

La méthode

Matrice de petit rang : 0 valeur propre de grande multiplicité, et les autres valeurs propres se trouvent avec $\mathrm{tr}\, A$ et $\mathrm{tr}\, A^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Trace, déterminant et valeurs propres.** Sur $\mathbb{C}$, si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A comptées avec multiplicité : $\mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$, et les valeurs propres de A^k sont les λ_i^k.